CHEMISTREAL · JMChC

누적 OX 화학2 4회

해설지

화학 올림피아드반

과목	화학2	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	

만점 **100점** · 통과 **80점** (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

빠른 정답 · 60문항 (세로 채점)

정답 분포 O 38개 · X 22개 · 통과 기준 48문항(80점) · OMR과 같은 세로 배열

1	O	21	O	41	O
2	O	22	O	42	O
3	X	23	O	43	O
4	O	24	O	44	O
5	O	25	O	45	O
6	X	26	O	46	X
7	X	27	O	47	O
8	O	28	X	48	X
9	X	29	O	49	O
10	O	30	X	50	O
11	O	31	O	51	O
12	O	32	O	52	O
13	X	33	X	53	O
14	O	34	X	54	X
15	O	35	X	55	O
16	X	36	O	56	O
17	X	37	X	57	O
18	X	38	O	58	X
19	X	39	X	59	X
20	O	40	O	60	X

누적 1-30 **이전 단원 복습 · 1~3회 (분자 간 힘, 이상 기체, 실제 기체·분압)**

1	O	이상 기체 분자는 분자 자체의 크기가 없다고 가정한다. **해설** · 이상 기체는 분자 자체의 부피가 용기 부피에 비해 무시할 만큼 작다고 보아 크기가 없는 점으로 취급한다. 그래서 PV = nRT의 V는 용기 부피 전체가 되며, 분자가 빽빽한 고압에서는 이 가정이 맞지 않는다.
2	O	이상 기체 분자는 분자 간 인력과 반발력이 없다고 가정한다. **해설** · 이상 기체는 충돌할 때 외에는 분자 사이에 인력도 반발력도 작용하지 않는다고 가정한다. 따라서 분자는 충돌 사이에 직선 운동을 하고, 아무리 냉각·압축해도 서로 붙지 않아 액화되지 않는다.
3	X	메테인(CH_4)은 수소 결합을 한다. **옳은 문장** · 메테인(CH_4)은 수소 결합을 하지 않는다. **해설** · C–H는 수소 결합을 형성하지 못한다.
4	O	분자 간 힘이 강할수록 끓는점이 높다. **해설** · 분자를 떼는 데 에너지가 더 필요하다.
5	O	무극성 분자에서는 분산력만 작용한다. **해설** · 영구 쌍극자가 없어 분산력만 작용.
6	X	분자 간 힘이 강할수록 증기 압력이 크다. **옳은 문장** · 분자 간 힘이 강할수록 증기 압력이 작다. **해설** · 분자가 잘 빠져나오지 못해 증기압이 작다.
7	X	할로젠 분자의 끓는점은 $I_2 < Br_2 < Cl_2 < F_2$ 순이다. **옳은 문장** · 할로젠 분자의 끓는점은 $F_2 < Cl_2 < Br_2 < I_2$ 순이다. **해설** · 분자량이 클수록 분산력이 커진다.
8	O	수소 결합은 일반적인 쌍극자-쌍극자 힘보다 강하다. **해설** · 특별히 강한 쌍극자 힘이다.
9	X	He 원자 사이에는 분자 간 힘이 전혀 작용하지 않는다. **옳은 문장** · He 원자 사이에도 분산력이 작용한다. **해설** · He도 분산력으로 액화된다.
10	O	분자의 분극률이 클수록 분산력이 커진다. **해설** · 분극률은 전자 구름이 얼마나 쉽게 찌그러지는지를 나타내며, 클수록 순간 쌍극자와 유발 쌍극자가 크게 생겨 분산력이 강해진다. 전자가 많은 할로젠일수록 분극률이 커서 끓는점이 F_2 −188 °C, Cl_2 −34 °C, Br_2 59 °C 순으로 높다.
11	O	이상 기체 상태 방정식은 PV = nRT이다. **해설** · 압력·부피·몰수·온도의 관계.
12	O	기체 분자의 평균 운동 에너지는 절대 온도에 비례한다. **해설** · 평균 운동 에너지 $\propto$ T(K).
13	X	온도가 일정할 때 압력을 높이면 부피가 커진다. **옳은 문장** · 온도가 일정할 때 압력을 높이면 부피가 작아진다. **해설** · 압력과 부피는 반비례한다.
14	O	같은 온도에서 분자량이 클수록 평균 속력이 느리다. **해설** · 속력은 분자량의 제곱근에 반비례한다.
15	O	온도가 같으면 기체 종류가 달라도 평균 운동 에너지는 같다. **해설** · 평균 운동 에너지는 온도만으로 결정.
16	X	표준 상태(STP)에서 모든 이상 기체 1몰의 부피는 24.4 L이다. **옳은 문장** · 표준 상태(STP)에서 모든 이상 기체 1몰의 부피는 22.4 L이다. **해설** · 0 °C, 1기압에서 1몰은 22.4 L.
17	X	절대 온도가 2배가 되면 평균 속력도 2배가 된다. **옳은 문장** · 절대 온도가 2배가 되면 평균 운동 에너지가 2배가 된다(속력은 $\sqrt{}$2배). **해설** · 평균 운동 에너지 $\frac{1}{2}mv^2$는 절대 온도에 비례하므로 속력은 $\sqrt{}$T에 비례한다. 절대 온도가 2배(300 K → 600 K)가 되면 운동 에너지는 2배이지만 속력은 $\sqrt{2} \approx 1.41$배가 된다.

18	X	같은 조건에서 분자량이 큰 기체가 분자량이 작은 기체보다 빨리 확산한다. **옳은 문장** · 같은 조건에서 분자량이 큰 기체가 분자량이 작은 기체보다 느리게 확산한다. **해설** · 같은 온도에서 평균 운동 에너지 ½mv²가 같으므로 무거운 분자일수록 느리고, 확산 속도는 $\sqrt{}$M에 반비례한다. H_2(2)는 O_2(32)보다 $\sqrt{}(32 \div 2) = 4$배 빨리 확산하므로 분자량이 큰 기체가 더 느리다.
19	X	이상 기체는 분자 사이에 인력이 있다고 가정한다. **옳은 문장** · 이상 기체는 분자 사이에 인력이 없다고 가정한다. **해설** · 분자 간 힘을 무시하는 것이 가정이다.
20	O	온도가 높을수록 기체 분자의 평균 속력이 빠르다. **해설** · 운동 에너지가 커져 속력이 빨라진다.
21	O	실제 기체는 분자 자체의 부피를 가진다. **해설** · 실제 분자는 크기를 가진다.
22	O	실제 기체는 고압에서 이상 기체에서 많이 벗어난다. **해설** · 고압에서 분자 자체 부피의 영향이 커진다.
23	O	압축 인자 Z = PV/nRT이며 이상 기체는 Z = 1이다. **해설** · 압축 인자 Z = PV/nRT는 실제 기체가 이상 기체에서 얼마나 벗어나는지를 나타낸다. 이상 기체는 어떤 조건에서도 PV = nRT가 성립하므로 분자와 분모가 같아 Z = 1이다.
24	O	He, H_2는 분자 간 인력이 작아 이상 기체에 비교적 가깝다. **해설** · 작은 인력 때문에 이상 기체에 가깝다.
25	O	전체 압력은 각 성분 기체의 분압의 합이다. **해설** · 기체 분자끼리 힘을 주고받지 않는다고 보기 때문이다 — 각자 혼자 있는 것처럼 압력을 낸다.
26	O	어떤 기체의 부분 압력은 전체 압력에 그 기체의 몰분율을 곱한 값이다. **해설** · 분압 = 전체 압력 × 몰분율.
27	O	혼합 기체에서 각 성분의 몰분율의 합은 1이다. **해설** · 몰분율의 총합은 항상 1이다.
28	X	혼합 기체에서 분압의 비는 질량비와 같다. **옳은 문장** · 혼합 기체에서 분압의 비는 몰비와 같다. **해설** · 분압은 몰수에 비례하므로 분압비 = 몰비.
29	O	반데르발스 상수 a는 분자 간 인력을 반영하는 항이다. **해설** · $(P + an^2/V^2)(V - nb) = nRT$에서 a는 압력에 더해지는 항으로, 분자 간 인력 때문에 작아진 측정 압력을 보정한다. 인력이 강할수록 a가 커서 He는 약 0.034, H_2O는 약 5.5 $L^2 \cdot atm/mol^2$이다.
30	X	수상 치환으로 모은 기체의 분압을 구하려면 측정 압력에 수증기압을 더해야 한다. **옳은 문장** · 수상 치환으로 모은 기체의 분압을 구하려면 측정 압력에서 수증기압을 빼야 한다. **해설** · 수상 치환으로 모은 기체에는 수증기가 섞여 있어 측정 압력 = 기체 분압 + 수증기압이다. 따라서 기체 분압 = 측정 압력 − 수증기압이며, 25 °C, 760 mmHg이면 760 − 23.8 ≈ 736 mmHg이다.

신규 31-60 액체(증기압·끓는점)

31	O	증기 압력은 액체와 그 증기가 동적 평형을 이룰 때 증기가 나타내는 압력이다. **해설** · 포화 상태에서 증기가 나타내는 압력.
32	O	증기 압력은 온도가 높을수록 커진다. **해설** · 고온에서 증발하는 분자가 많아진다.
33	X	증기 압력은 분자 간 힘이 강할수록 크다. **옳은 문장** · 증기 압력은 분자 간 힘이 약할수록 크다. **해설** · 분자 간 힘이 약하면 잘 증발해 증기압이 크다.
34	X	같은 온도에서 휘발성이 작은 액체가 증기 압력이 크다. **옳은 문장** · 같은 온도에서 휘발성이 큰 액체가 증기 압력이 크다. **해설** · 휘발성이 클수록 잘 증발해 증기압이 크다.
35	X	증기 압력은 액체의 양이 많을수록 커진다. **옳은 문장** · 증기 압력은 액체의 양과 관계없이 일정하다. **해설** · 증기압은 양에 무관한 세기 성질이다.
36	O	밀폐 용기에서 증발 속도와 응축 속도가 같아지면 동적 평형(포화 증기압)에 도달한다. **해설** · 두 속도가 같아진 상태가 동적 평형.
37	X	동적 평형에서는 증발과 응축이 모두 멈춘다. **옳은 문장** · 동적 평형에서도 증발과 응축은 계속 일어난다. **해설** · 두 과정의 속도가 같을 뿐 멈춘 것이 아니다.
38	O	액체의 증기 압력이 외부 압력과 같아지면 끓는다. **해설** · 끓음의 조건은 증기압 = 외부 압력.
39	X	증기 압력은 액체의 표면적이 넓을수록 커진다. **옳은 문장** · 증기 압력은 액체의 표면적과 관계없이 일정하다. **해설** · 표면적은 증발 속도에 영향을 줄 뿐 증기압 값은 같다.
40	O	끓음은 액체 표면뿐 아니라 내부에서도 기화가 일어나는 현상이다. **해설** · 내부 기포 생성이 끓음의 특징.
41	O	끓는점은 액체의 증기 압력이 외부 압력과 같아지는 온도이다. **해설** · 외부 압력이 낮아지면 끓는점도 낮아진다(산 위에서 물이 100 °C 아래에서 끓는 이유).
42	O	정상 끓는점은 외부 압력이 1기압일 때의 끓는점이다. **해설** · 1기압 기준의 끓는점.
43	O	외부 압력이 낮으면 끓는점이 낮아진다. **해설** · 낮은 증기압에서도 외부 압력과 같아진다.
44	O	높은 산에서는 물이 100 °C보다 낮은 온도에서 끓는다. **해설** · 기압이 낮아 끓는점이 낮아진다.
45	O	압력솥은 내부 압력을 높여 끓는점을 올린다. **해설** · 높은 압력에서 끓는점이 높아져 빨리 익는다.
46	X	외부 압력이 높으면 끓는점이 낮아진다. **옳은 문장** · 외부 압력이 높으면 끓는점이 높아진다. **해설** · 더 높은 증기압이 필요해 끓는점이 높아진다.
47	O	분자 간 힘이 강한 액체는 끓는점이 높다. **해설** · 강한 인력을 끊는 데 높은 온도가 필요하다.
48	X	증기 압력이 큰 액체는 끓는점이 높다. **옳은 문장** · 증기 압력이 큰 액체는 끓는점이 낮다. **해설** · 증기압이 크면 낮은 온도에서 외부 압력과 같아진다.

49	O	온도가 올라가면 증기 압력은 점점 빠르게(비선형적으로) 증가한다. **해설** · 온도가 오르면 증발에 필요한 에너지를 넘는 분자의 비율이 지수적으로 늘어 증기 압력이 곡선 모양으로 증가한다. 물은 20 °C 17.5, 40 °C 55.3, 60 °C 149, 80 °C 355, 100 °C 760 mmHg로 20 °C마다 증가 폭이 커진다.
50	O	물의 정상 끓는점은 100 °C이다. **해설** · 1기압에서 물은 100 °C에 끓는다.
51	O	끓는점에서는 액체의 증기 압력과 외부 압력이 같다. **해설** · 끓음의 조건이 성립하는 온도.
52	O	증기 압력은 세기 성질이라 액체의 양과 무관하다. **해설** · 양을 늘려도 같은 온도면 증기압은 같다.
53	O	온도를 높이면 액체의 증발 속도가 빨라진다. **해설** · 고온에서 탈출하는 분자가 많아진다.
54	X	휘발성이 큰 액체는 증기 압력이 작다. **옳은 문장** · 휘발성이 큰 액체는 증기 압력이 크다. **해설** · 잘 증발할수록 증기압이 크다.
55	O	같은 온도에서 에탄올(C_2H_5OH)이 물보다 증기 압력이 크다. **해설** · 에탄올은 분자당 −OH가 1개뿐이라 물보다 수소 결합이 적고 분자 간 힘이 약해 더 쉽게 증발한다. 25 °C 증기 압력은 에탄올 약 59 mmHg, 물 23.8 mmHg이며, 끓는점도 78 °C로 물보다 낮다.
56	O	증발은 액체 표면에서 일어나는 기화 현상이다. **해설** · 표면에서 분자가 탈출하는 것이 증발.
57	O	동적 평형 상태에서는 증기의 농도(증기압)가 일정하게 유지된다. **해설** · 증발과 응축 속도가 같아 일정하게 유지.
58	X	끓는점이 높은 액체일수록 분자 간 힘이 약하다. **옳은 문장** · 끓는점이 높은 액체일수록 분자 간 힘이 강하다. **해설** · 강한 인력을 끊는 데 높은 온도가 필요하다.
59	X	증발은 에너지를 방출하는 발열 과정이다. **옳은 문장** · 증발은 에너지를 흡수하는 흡열 과정이다. **해설** · 분자가 탈출하려면 에너지를 흡수해야 한다.
60	X	외부 압력이 낮아지면 액체는 더 높은 온도에서 끓는다. **옳은 문장** · 외부 압력이 낮아지면 액체는 더 낮은 온도에서 끓는다. **해설** · 낮은 증기압에서도 외부 압력과 같아진다.

숙제 · 옳은문장집

아래 문장은 이번 회차의 **옳은 문장** 60개입니다. 시험에서 틀렸던 문장은 **옳게 고친 형태**로 실려 있습니다([교정] 표시). 문장을 모두 옳은 진술로 익힌 뒤 재시험에 응시하세요.

분자 간 힘

1 이상 기체 분자는 분자 자체의 크기가 없다고 가정한다.

2 이상 기체 분자는 분자 간 인력과 반발력이 없다고 가정한다.

3 메테인(CH_4)은 수소 결합을 하지 않는다. [교정]

4 분자 간 힘이 강할수록 끓는점이 높다.

5 무극성 분자에서는 분산력만 작용한다.

6 분자 간 힘이 강할수록 증기 압력이 작다. [교정]

7 할로젠 분자의 끓는점은 $F_2 < Cl_2 < Br_2 < I_2$ 순이다. [교정]

8 수소 결합은 일반적인 쌍극자-쌍극자 힘보다 강하다.

9 He 원자 사이에도 분산력이 작용한다. [교정]

10 분자의 분극률이 클수록 분산력이 커진다.

이상 기체

11 이상 기체 상태 방정식은 $PV = nRT$이다.

12 기체 분자의 평균 운동 에너지는 절대 온도에 비례한다.

13 온도가 일정할 때 압력을 높이면 부피가 작아진다. [교정]

14 같은 온도에서 분자량이 클수록 평균 속력이 느리다.

15 온도가 같으면 기체 종류가 달라도 평균 운동 에너지는 같다.

16 표준 상태(STP)에서 모든 이상 기체 1몰의 부피는 22.4 L이다. [교정]

17 절대 온도가 2배가 되면 평균 운동 에너지가 2배가 된다(속력은 $\sqrt{2}$배). [교정]

18 같은 조건에서 분자량이 큰 기체가 분자량이 작은 기체보다 느리게 확산한다. [교정]

19 이상 기체는 분자 사이에 인력이 없다고 가정한다. [교정]

20 온도가 높을수록 기체 분자의 평균 속력이 빠르다.

실제 기체

21 실제 기체는 분자 자체의 부피를 가진다.

22 실제 기체는 고압에서 이상 기체에서 많이 벗어난다.

23 압축 인자 $Z = PV/nRT$이며 이상 기체는 $Z = 1$이다.

24 He, H_2는 분자 간 인력이 작아 이상 기체에 비교적 가깝다.

29 반데르발스 상수 a는 분자 간 인력을 반영하는 항이다.

분압

25 전체 압력은 각 성분 기체의 분압의 합이다.

26 어떤 기체의 부분 압력은 전체 압력에 그 기체의 몰분율을 곱한 값이다.

27 혼합 기체에서 각 성분의 몰분율의 합은 1이다.

28 혼합 기체에서 분압의 비는 몰비와 같다. [교정]

30 수상 치환으로 모은 기체의 분압을 구하려면 측정 압력에서 수증기압을 빼야 한다. [교정]

액체

31 증기 압력은 액체와 그 증기가 동적 평형을 이룰 때 증기가 나타내는 압력이다.

32 증기 압력은 온도가 높을수록 커진다.

33 증기 압력은 분자 간 힘이 약할수록 크다. [교정]

34 같은 온도에서 휘발성이 큰 액체가 증기 압력이 크다. [교정]

35 증기 압력은 액체의 양과 관계없이 일정하다. [교정]

36 밀폐 용기에서 증발 속도와 응축 속도가 같아지면 동적 평형(포화 증기압)에 도달한다.

37 동적 평형에서도 증발과 응축은 계속 일어난다. [교정]

38 액체의 증기 압력이 외부 압력과 같아지면 끓는다.

39 증기 압력은 액체의 표면적과 관계없이 일정하다. [교정]

40 끓음은 액체 표면뿐 아니라 내부에서도 기화가 일어나는 현상이다.

41 끓는점은 액체의 증기 압력이 외부 압력과 같아지는 온도이다.

42 정상 끓는점은 외부 압력이 1기압일 때의 끓는점이다.

43 외부 압력이 낮으면 끓는점이 낮아진다.

44 높은 산에서는 물이 100 °C보다 낮은 온도에서 끓는다.

45 압력솥은 내부 압력을 높여 끓는점을 올린다.

46 외부 압력이 높으면 끓는점이 높아진다. [교정]

47 분자 간 힘이 강한 액체는 끓는점이 높다.

48 증기 압력이 큰 액체는 끓는점이 낮다. [교정]

49 온도가 올라가면 증기 압력은 점점 빠르게(비선형적으로) 증가한다.

50 물의 정상 끓는점은 100 °C이다.

51 끓는점에서는 액체의 증기 압력과 외부 압력이 같다.

52 증기 압력은 세기 성질이라 액체의 양과 무관하다.

53 온도를 높이면 액체의 증발 속도가 빨라진다.

54 휘발성이 큰 액체는 증기 압력이 크다. [교정]

55 같은 온도에서 에탄올(C_2H_5OH)이 물보다 증기 압력이 크다.

56 증발은 액체 표면에서 일어나는 기화 현상이다.

57 동적 평형 상태에서는 증기의 농도(증기압)가 일정하게 유지된다.

58 끓는점이 높은 액체일수록 분자 간 힘이 강하다. [교정]

59 증발은 에너지를 흡수하는 흡열 과정이다. [교정]

60 외부 압력이 낮아지면 액체는 더 낮은 온도에서 끓는다. [교정]